الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية
الدورة العادية 2024

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

Σ

sssssss

4	**Proposition de solution** : (Accepter toute proposition logique en relation avec) - La diminution de l'activité enzymatique du complexe IV de la chaîne respiratoire. - L'activation de la synthèse de la protéine UCP.	0.5pt
	Exercice 2	6 pts
1	**Relation protéine-caractère :** **Chez la personne saine** : Production d'amélogénine normale par les améloblastes → Minéralisation normale de l'émail → Amélogénèse normale → émail dentaire normal (Phénotype normal)	0.25pt
	Chez la personne malade: Production d'amélogénine anormale par les améloblastes → Minéralisation faible de l'émail → Amélogénèse imparfaite → émail dentaire anormal (Phénotype anormal)	0.25pt
	→ Tout changement au niveau de la protéine (Amélogénine) entraîne un changement des phénotypes du caractère (état de l'émail dentaire) d'où la relation protéine-caractère.....	0.5pt
2	**Séquences des ARNm et d'acides aminés :** - L'allèle normal : ARNm : ... AAU CAU CCC CGU GCU...	0.25pt
	Séquence d'acides aminés : Asn - His - Pro - Arg - Ala	0.25pt
	- L'allèle muté : ARNm : ... AAU CAU CUC CGU GCU...	0.25pt
	Séquence d'acides aminés : Asn - His - Leu - Arg – Ala	0.25pt
	Explication de l'origine génétique de l'amélogenèse imparfaite: Mutation par substitution du nucléotide N° 2 : **C** par **T** au niveau du 3ème triplet (nucléotide N°8) du brin non transcrit du gène AMELX (Accepter la réponse : **G** par **A** dans le brin transcrit)	0.25pt
	→ Changement du codon **CCC** en **CUC** au niveau de l'ARNm.....	0.25pt
	→ Changement de l'acide aminé **Pro** en **Leu** au niveau de la séquence peptidique	
	→ Synthèse d'une amélogénine anormale.....	0.25pt
	→ Minéralisation faible de l'émail →Amélogénèse imparfaite (Maladie).....	0.25pt
3	**Le mode de transmission des deux caractères avec justification:** ▪ Tous les individus de la génération F_1 issue du premier croisement ont un corps gris et des ailes avec nervures transversales donc :.....	0.25pt
	- Vérification de la première loi de Mendel.....	0.25pt
	- L'allèle responsable de la couleur grise du corps est dominant « G » et celui responsable de la couleur jaune est récessif« g ». - L'allèle responsable des ailes avec nervures transversales est dominant « N» et celui responsable des ailes sans nervures transversales est récessif « n ».....	0.25pt
	▪ Les deux gènes étudiés sont liés au sexe et portés par le chromosome sexuel X.	0.25pt
	Accepter l'une des justifications.....	0.25pt
	- Les parents du deuxième croisement sont de races pures et la génération F_1 est hétérogène donc exception de la 1ère loi de Mendel (non vérification de la 1ère loi de Mendel). - Les croisements 1 et 2 sont réciproques et donnent des résultats différents malgré que les parents sont de race pure. - Hérédité croisée.	
	▪ Les deux gènes étudiés sont portés par le chromosome sexuel X → Les deux gènes sont liés	0.25pt

Les résultats attendus du croisement entre les individus de F_1 issus du 1er croisement:

Parents :	♀ (F_1)	×	♂ (F_1)
Phénotypes :	[G ; N]		[G ; N]
Génotypes :	$X_{GN}\ X_{gn}$	;	$X_{GN}\ Y$ .....
Gamètes :	43.3% X_{GN} 43.3% X_{gn} 6.7% X_{Gn} 6.7% X_{gN}		50% X_{GN} ..... 50% Y

0.25pt
0.25pt

Echiquier de croisement :

Gamètes♀ / Gamètes ♂	X_{GN} 43.3%	X_{gn} 43.3%	X_{Gn} 6.7%	X_{gN} 6.7%
X_{GN} 50%	$X_{GN}X_{GN}$ [G ;N] 21.65%	$X_{GN}X_{gn}$ [G ;N] 21.65%	$X_{GN}X_{Gn}$ [G ;N] 3.35%	$X_{GN}X_{gN}$ [G ;N] 3.35%
Y 50%	$X_{GN}Y$ [G ;N] 21.65%	$X_{gn}Y$ [g;n] 21.65%	$X_{Gn}Y$ [G ;n] 3.35%	$X_{gN}Y$ [g ;N] 3.35%

0.75pt

Résultats attendus:

50% ♀ [G ;N]

21.65% ♂ [G ; N] ; 21.65% ♂ [g ; n] ; 3.35% ♂ [G ;n] ; 3.35% ♂ [g ;N]

0.25pt

Exercice 3 — 4pts

1

Calcul de la différence entre la quantité des émissions de CO_2 et celle du CO_2 absorbé par les océans :

- en 1995 : 25Gt/an – 15Gt/an = 10 Gt/an..... 0.25pt
- en 2015 : 45Gt/an – 20Gt/an = 25 Gt/an..... 0.25pt

Formulation du problème : **(Accepter toute formulation logique tel que)**..... 0.25pt

Augmentation de la différence entre les quantités émises de CO_2 et celles absorbées par les océans en fonction du temps ⟶ accumulation du CO_2 dans l'atmosphère. Comment expliquer cette accumulation ?

2

Exploitation du document 2

- **La figure (a)** : 0.5pt

•Dissolution du CO_2 atmosphérique dans l'eau océanique.

• Assimilation d'une partie du CO_2 par les algues au cours de la photosynthèse pour former la matière organique et réaction de l'autre partie avec le Ca^{2+} pour former le calcaire.

• Dépôt de la matière organique et du calcaire dans les sédiments océaniques.

- **La figure (b)** : 0.25pt

•La lithosphère (sédiments) stocke la quantité la plus importante du carbone.

Déduction : Le lieu final de stockage de CO_2 est la lithosphère (sédiments) 0.25pt

3	**Exploitation du document 3 :** ..... - Figure(a) : La variation de la température de l'eau océanique augmente de 0.2°C à 0.8°C entre 1995 et 2015. - Figure (b) : La dissolution du CO_2 dans l'eau diminue de 1.2 mol/l à 0 mol/l avec l'augmentation de la température de l'eau de 0°C à 40°C.	0.5pt
	Explication :..... Réchauffement climatique → Augmentation de la température des eaux océaniques → Diminution de la dissolution du CO_2 dans l'eau océanique → Diminution de dépôt de la matière organique et du calcaire dans les sédiments océaniques → Diminution de la capacité de stockage de CO_2 par les océans entre 1995 et 2015.	0.5pt
4	**Calcul de la différence** de la variation de la température selon chaque scénario entre 2000 et 2100 : (les valeurs numériques sont approximatives) - **Scénario 1 :** 1.5 – 0 = 1.5 °C - **Scénario 2 :** 2.5 – 0 = 2.5 °C - **Scénario 3 :** 4.5 – 0 = 4.5 °C	0.75pt
	Justification :..... La technique de captage et de stockage artificiel du CO_2 → Stockage du CO_2 dans les sédiments profonds → Limiter l'émission du CO_2 dans l'atmosphère → Limiter l'augmentation de la température moyenne de la surface terrestre → l'atténuation du réchauffement climatique→ éviter le scénario 3 ayant le plus grand impact sur le réchauffement climatique.	0.5pt